

1 Ортогональные системы векторов

Определение. Система векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется *ортогональной*, если $\forall i \neq j: (e_i, e_j) = 0$.

Определение. Система ортогональных векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется *ортонормированной*, если $\forall i: (e_i, e_i) = 1$.

Задачи

1. Дана система векторов $(1, 1, 1, 2), (1, 2, 3, -3)$.
 - а) Ортогональна ли эта система?
 - б) Дополните эту систему до ортогонального базиса;
 - в) Является ли полученный базис ортонормированным? Если нет — нормируйте его.

2 Ортогонализация Грама-Шмидта

Теорема. Пусть дана система векторов $\{a_1, \dots, a_n\}$, тогда существует ортогональная система $\{b_1, \dots, b_n\}$ такая, что $\langle a_1, \dots, a_i \rangle = \langle b_1, \dots, b_i \rangle \quad \forall i$.

2. Построить ортогональный базис подпространства, натянутого на векторы $(1, 2, 2, -1), (1, 1, -5, 3), (3, 2, 8, -7)$.

3 Матрица Грама

Определение. Пусть $\{a_1, \dots, a_n\}$ — система векторов в евклидовом пространстве. Тогда G называется *матрицей Грама*, если $g_{ij} = (a_i, a_j)$.

3. Как выглядит матрица Грама ортонормированной системы векторов?
4. Чему равно скалярное произведение векторов (x, y) , если их координаты заданы не в ортонормированном базисе?
5. Пусть G — матрица Грама старого базиса линейного пространства, C — матрица перехода от старого базиса к новому. Чему равна матрица Грама нового базиса?
6. Пусть определитель матрицы Грама системы векторов $\{a_1, \dots, a_n\}$ равен d . Чему равен n -мерный объём параллелепипеда, натянутого на векторы $\{a_1, \dots, a_n\}$?

4 Ортогональное дополнение

7. Найти базис ортогонального дополнения L^* пространства L , натянутого на векторы $(1, -1, 0, -2), (2, 1, 1, -2), (1, -4, -1, -4)$.

8. Пространство L задано СЛАУ

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Найти СЛАУ, задающее L^* .

5 ДЗ

1. Проскуряков: 1384, 1358, 1360, 1362, 1363, 1366, 1367. Кострикин: 43.36а)г) (через матрицу Грама), 43.45а) (для $n=3$).